

פתרון מטלה 03 – תבניות ריבועיות ומספרים P-אדיים, 80507

28 במאי 2026



שאלה 1

יהי $p \neq 2$ ראשוני ויהי (V, q) מרחב-ריבועי לא מנוון על $\mathbb{F}_p$, ונניח ש- $\dim V = 2$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס של V .
נראה ש- $q(V \setminus \{0\}) = \mathbb{F}_p^*$ אם ורק אם $-\det[g_q]_{\mathcal{B}} \notin (\mathbb{F}_p^*)^2$.

הוכחה. בכיתה ראינו ש- $-\det[g_q]_{\mathcal{B}} \in (\mathbb{F}_p^*)^2$ אם ורק אם (V, q) איזוטרופי ולכן מספיק להראות ש- $q(V \setminus \{0\}) = \mathbb{F}_p^*$ אם ורק אם (V, q) לא איזוטרופי.

נזכיר שהמרחב איזוטרופי אם קיים $v \in V$ כך ש- $q(v) = 0$, אם נניח ש- $q(V \setminus \{0\}) \neq 0$ בפרט (V, q) לא איזוטרופי מהגדרה.

מהצד השני נניח ש- (V, q) לא איזוטרופי ולכן $q(V \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{F}_p^*$ אבל הוכחנו בכיתה שגם $\mathbb{F}_p^* \subseteq q(V \setminus \{0\})$ וסיימנו. $\square$

שאלה 2

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- (V, q) מרחב-ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$, ונניח גם ש- $\dim V = 3$ וכן ש- $r \in \mathbb{F}_p^* \setminus (\mathbb{F}_p^*)^2$. נראה שקיים $a \in \{1, r\}$ ובסיס $\mathcal{B}$ של V כך שמתקיים,

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

הוכחה. ממשפט קיום תת-מרחב היפרבולי נסמן $U \subseteq V$ תת-מרחב ממימד 2 כך ש- $(U, q|_U) \cong (\mathbb{F}_p^2, h)$ ולכן קיים בסיס $\mathcal{B}' = (b_1, b_2)$ של U כך שמתקיים,

$$[g_q|_U]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

עתה נרחיב את $\mathcal{B}'$ ל- $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$ כאשר b_3 נבחר כך ש- $b_3 \notin U$ וכן $0 \neq b_3$ ו- $q(b_3) \in \{1, r\}$, מובטח לנו שקיים כזה ממשפט מיון תבניות מעל $\mathbb{F}_p$. נקבל אם כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ הוא בדיוק מהצורה המבוקשת. $\square$

שאלה 3

נגדיר את התבנית הריבועית $q : \mathbb{F}_7^3 \rightarrow \mathbb{F}_7$ על-ידי $q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. נמצא $a \in \{1, -1\}$ ו- $\mathcal{B}$ כבשאלה הקודמת כך ש- $[g_q]_{\mathcal{B}}$ מתקבל כפי שהגדרנו בשאלה זו. **פתרון** נמצא $v \in \mathbb{F}_7^3$ כך ש- $q(v) = 0$. נבחין (מבחינת לוח כפל מתאים) שמתקיים $q(2, 3, 0) = 2^2 + 3^2 = -1$ ולכן בהתאמה נגדיר $w = (2, 3, 1)$ ונקבל $q(v) = 0$. נבחין כי $g_q(x, y) = x_1 * y_1 + \dots + x_3 y_3$ ובפרט $g_q((1, 0, 0), (2, 3, 1)) = 2$ ונגדיר את $w = (2, 0, 0)$. נקבל אם כך, $\frac{1}{4}(1, 0, 0) = (2, 0, 0)$.

$$g_q(v, w) = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

נבחין כי גם $q(w) = 0$ ולכן אם נגדיר $\mathcal{B}' = (v, w)$ נקבל,

$$[g_q|_{\text{Span } \mathcal{B}'}]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

ונשאר למצוא וקטור $u \in V \setminus \text{Span } \mathcal{B}'$ אורתוגונלי לתת-מרחב זה ו- $q(u) = 0$. על-ידי בדיקה ישירה נקבל ש- e_3 הוא וקטור $e_3 \notin \text{Span } \mathcal{B}'$ ונשאר לבצע חפיפה ל- $\mathcal{C} = (b_1, b_2, e_3)$.

$$[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן מספיק לקחת את $\mathcal{B} = (v, w, e_3 - \frac{1}{2}w)$ וקיבלנו את המבוקש.

שאלה 4

יהי $p \neq 2$ ראשוני ו- (V, q) מרחב-ריבועי לא מנוון מעל $\mathbb{F}_p$ מממד 8. נוכיח שקיים תת-מרחב U של V כך ש- $\dim U = 3$ וגם $q|_U = 0$.

הוכחה. נתון ש- $\dim v \geq 3$ ולכן המרחב איזוטרופי ויהי קיים $v_1 \in V$ כך ש- $v_1 \neq 0$ וגם $q(v_1) = 0$. נגדיר אם כך $V_0 = \{v_1\}^\perp$ ולכן $\dim V_0 = \dim V - 1$. מההנחה שלנו גם $(V_0, q|_{V_0})$ מממד גדול מ-2 ולכן קיים $v_2 \in V_0$ כך ש- $q|_{V_0}(v_2) = 0$, ונגדיר את $V_1 = \{v_2\}^\perp$. נמשיך כך רקורסיבית עד שנקבל $\dim V_n = 2$ ושם נעצור, ונגדיר את $U = \{v_0, \dots, v_{n-1}\}$, אז מתקיים $q(u) = 0$ לכל $u \in U$ מהגדרת v_i .

נבחין כי הוכחנו כאן שקיים תת-מרחב כזה מממד $\dim V - 3$ ובפרט קיים עבור $\mathbb{F}_p^8$ תת-מרחב מממד 3 המקיים את הטענה. $\square$

שאלה 5

יהיו $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ מרחבים ריבועיים, ונגדיר פונקציה $q : V_1 \times V_2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי,

$$q(v_1, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2)$$

נראה ש- q היא תבנית ריבועית.

הוכחה. נסמן g_1, g_2 התבניות הבילינאריות הסימטריות המתאימות ל- q_1, q_2 בהתאמה, ונגדיר את $g : (V_1 \times V_2)^2 \rightarrow \mathbb{F}$ על-ידי,

$$g((v_1, v_2), (u_1, u_2)) = g_1(v_1, u_1) + g_2(v_2, u_2)$$

ונראה שזו תבנית בילינארית סימטרית מעל $\mathbb{F}$. מהגדרה ברור כי g סימטרית, ולכן נשאר להראות לינאריות בערך השני.

$$\begin{aligned} g((v_1, v_2), \alpha(u_1, u_2) + \beta(w_1, w_2)) &= g((v_1, v_2), (\alpha u_1 + \beta w_1, \alpha u_2 + \beta w_2)) \\ &= g_1(v_1, \alpha u_1 + \beta w_1) + g_2(v_2, \alpha u_2 + \beta w_2) \\ &= \alpha g_1(v_1, u_1) + \beta g_1(v_1, w_1) + \alpha g_1(v_1, u_1) + \beta g_1(v_1, w_1) \\ &\quad + \alpha g_2(v_2, u_2) + \beta g_2(v_2, w_2) + \alpha g_2(v_2, u_2) + \beta g_2(v_2, w_2) \\ &= \alpha g((v_1, v_2), (u_1, u_2)) + \beta g((v_1, v_2), (w_1, w_2)) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו מספר פעמים בלינאריות של g_1, g_2 ובהגדרת g המופיעה למעלה. מתקיים,

$$g((v_1, v_2), (v_1, v_2)) = g_1(v_1, v_1) + g_2(v_2, v_2) = q_1(v_1) + q_2(v_2) = q(v_1, v_2)$$

ומצאנו ש- g היא התבנית הריבועית המתאימה ל- q , ומעידה על כך ש- q היא תבנית ריבועית. $\square$

הגדרה 0.1 (מכפלה ישירה של מרחבים ריבועיים) למרחב הריבועי $(V_1 \times V_2, q)$ נקרא המכפלה הישירה של $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ ונסמן $(V_1, q_1) \times (V_2, q_2)$.

שאלה 6

יהיו $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ מרחבים-ריבועיים ויהי $(V_1, q_1) \times (V_2, q_2)$ מרחב המכפלה הישרה שלהם. נגדיר את,

$$\pi_1 : (V_1, q_1) \rightarrow (V_1, q_1) \times (V_2, q_2), \quad \forall v \in V_1, \pi_1(v) = (v, 0)$$

$$\pi_2 : (V_2, q_2) \rightarrow (V_1, q_1) \times (V_2, q_2), \quad \forall v \in V_2, \pi_2(v) = (0, v)$$

נראה ש- π_1, π_2 הן איזומטריות וכן שמתקיים $V_1 \times V_2 = \pi_1(V_1) \oplus \pi_2(V_2)$.

הוכחה.

$$q_1(v) = q_1(v) + 0 = q_1(v) + q_2(0) = q(v, 0)$$

אבל מהגדרה $\pi_1(v) = (v, 0)$ ולכן $q_1(v) = q(\pi_1(v))$ וקיבלנו כי π_1 איזומטריה, ונקבל בטיעון זהה שגם π_2 איזומטריה.

ברור כי $V_1 \times V_2 = V_1 \times \{0\} \oplus \{0\} \times V_2$ ולכן $V_1 \times V_2 = \pi_1(V_1) \times \pi_2(V_2)$, ונשאר להראות שהמרחבים גם אורתוגונליים. יהי $v_1 \in \pi_1(V_1), v_2 \in \pi_2(V_2)$ אז מתקיים,

$$g_q(v_1, v_2) = \frac{1}{2}(q(v_1 + v_2) - q(v_1) - q(v_2)) = \frac{1}{2}(q(v'_1, v'_2) - q_1(v'_1) - q_2(v'_2)) = \frac{1}{2}(q_1(v'_1) + q_2(v'_2) - q_1(v'_1) - q_2(v'_2)) = 0$$

כאשר $v_1 = (v'_1, 0), v_2 = (0, v'_2)$, ותוך שימוש בהגדרות, ומצאנו שאכן $V_1 \times V_2 = \pi_1(V_1) \oplus \pi_2(V_2)$. $\square$

שאלה 7

יהי $p \neq 2$ ראשוני כך ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^*)^2$ ויהי $r \in \mathbb{F}_p^* \setminus (\mathbb{F}_p^*)^2$. נראה כי לכל $k, m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ המרחבים המטריים,

$$(\mathbb{F}_p, d_1) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^m, \quad (\mathbb{F}_p^k, d_{r, \dots, r}) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^n$$

אינם איזומורפיים.

הוכחה. נבחין כי מהגדרה אם $1 + 2m \neq k + 2n$ אז אף איזומטריה לא יכולה להיות חד-חד ערכית ועל ולכן סיימנו, ונניח ש- $1 + 2m = k + 2n$. בלבד. על-ידי שימוש בשאלה הקודמת נוכל להסיק שמרחבי מכפלה איזומורפיים אם ורק אם ההטלות איזומורפיות, ולכן מספיק שנראה שהטלות של שני המרחבים הן לא איזומורפיות. אם $k = 1$ אז נקבל שהמרחב איזומורפי אם ורק אם $(\mathbb{F}_p, d_1) \simeq (\mathbb{F}_p, d_r)$, אבל אנו כבר יודעים כי הם לא איזומורפיים ולכן סיימנו.

נותר לבחון את המקרה $k > 1$, בפרט $n < m$ ונוכל לבחון רק את ההטלה של שני המרחבים ל- n המרחבים הראשונים, כלומר נוכיח שאין איזומורפיזם של המרחבים,

$$(\mathbb{F}_p, d_1) \times (\mathbb{F}_p^2, h)^{m-n}, \quad (\mathbb{F}_p^k, d_{r, \dots, r})$$

בפרט נקבל $k = 2(m - n) + 1$, כלומר אם k זוגי אז סיימנו, אחרת נוכל ממשפט שקילות למכפלת מרחבים היפרבוליים לצמצם עוד את המרחבים שאנו בוחנים למרחבים ואף להניח $k = 3$ בלבד,

$$(\mathbb{F}_p, d_1) \times (\mathbb{F}_p^2, h) \quad (\mathbb{F}_p^k, d_{r, \dots, r}) \cong (\mathbb{F}_p, d_r) \times (\mathbb{F}_p^2, h)$$

ולכן סיימנו. $\square$

שאלה 8

יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי ותהי $\|\cdot\| : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}^+$ נורמה מעליו. נראה ש- $\|\cdot\|$ טריוויאלית.

הוכחה. יהי $a \in \mathbb{F}$, אם $a = 0$ אז $\|a\| = 0$ מהגדרה. נניח ש- $a \neq 0$, אז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\|a\|^n = \|a^n\|$. ידוע כי שדה סופי ולכן קיים p ראשוני כך ש- $\mathbb{F} = \mathbb{F}_{p^m}$ לאיזשהו $m \in \mathbb{N}$, ולכן,

$$\|a\|^{p^m} = \|a^{p^m}\| = \|1\| = 1$$

כאשר $a^{p^m} = a$ כתוצאה ידועה של תורת השדות. בפרט $\|a\| = 1$ בדיוק בעזרת שורש, וקיבלנו שהנורמה היא טריוויאלית. $\square$

שאלה 9

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < \alpha < 1$. נגדיר את,

$$\|\cdot\| : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad \|a\| = |a|^\alpha$$

נראה כי $\|\cdot\|$ היא נורמה ארכימדית.

הוכחה. משקילות מספיק למצוא $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים $\|n\| > 1$, בשלושת השדות נקבל גם $|n| = n$ ולכן מספיק למצוא,

$$n^\alpha > 1$$

נזכור כי העלאה בחזקה גדולה מ-1 משמרת סדר עבור טבעיים גדולים מ-1 ולכן נקבל גם,

$$n^\alpha > 1 \iff n > n^{\frac{1}{\alpha}} = 1$$

אבל $n = 2$ מקיים בדיוק טענה זו בכל השדות הנתונים.

□

שאלה 10

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי ויהי $a \in \mathbb{F}$.

נראה ש- $\|a\| < 1$ אם ורק אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$.

הוכחה. נניח ש- $\|a\| < 1$. נסמן $\alpha \in \mathbb{R}^+$ כך ש- $\|a\| < \alpha < 1$. בהתאם באינדוקציה נקבל גם $0 \leq \|a\|^n < \alpha^n$ ומהרחבה של משפט הסנדוויץ' לגבולות על מרחבים מטריים נקבל $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ בדיוק.

נניח ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, מהגדרה לכל $\varepsilon > 0$ קיים $M \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > M$ מתקיים,

$$\|a^n - 0\| < \varepsilon$$

ומתכונות נורמה נקבל שגם $\|a^n\| = \|a\|^n < \varepsilon$. נבחר $\varepsilon = 1$ וכן $n = M + 1$ המתאים לו ונקבל $\|a\| < 1^{\frac{1}{M+1}} = 1$. כלומר $\|a\| < 1$. $\square$

שאלה 11

יהיו $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי, $a \in \mathbb{F}$, $r > 0$, $r \in \mathbb{R}$ וכן $b \in B(a, r)$ עבור,
 $B(a, r) = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| < r\}$

נוכיח כי $B(a, r) = B(b, r)$.

הוכחה. נתון כי $\|b - a\| < r$ ולכן מסימטריה גם $a \in B(b, r)$ ובפרט מספיק להוכיח את ההכלה $B(a, r) \subseteq B(b, r)$ בלבד (על-ידי החלפת תפקידים).

יהי $x \in B(a, r)$, כלומר $\|x - a\| < r$, וראינו כי עבור שלושת הערכים,

$$\|x - a\| < r, \quad \|x - b\|, \quad \|a - b\| < r$$

יש שני ערכים שווים, ראינו כי שניים מהם חסומים על-ידי r ולכן מעיקרון שובך היונים גם $\|x - b\| < r$ ובהתאם $x \in B(b, r)$ ומצאנו הכלה כפי שרצינו. $\square$

שאלה 12

יהיו $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי, $0 < r$, $a \in \mathbb{F}$, $r \in \mathbb{R}$.

סעיף א'

נראה שהקבוצה $U = \{x \in \mathbb{F} \mid \|x - a\| \leq r\}$ פתוחה.

הוכחה. במרחב מטרי נגדיר קבוצה כפתוחה אם לכל נקודה שלה יש כדור פתוח מוכל בה, נראה זאת. יהי $x \in U$ ונגדיר את הקבוצה $B = B(x, r)$.

אם $x \in B(a, r)$, כלומר $\|x - a\| < r$ אז נובע מהשאלה הקודמת ש- $B \subseteq U$.

נניח ש- $\|x - a\| = r$ ויהי $y \in B(x, r)$ אז מתקיים,

$$\|y - a\| = \|y - x + x - a\| \leq \max\{\|y - x\|, \|x - a\|\} = r$$

ולכן $B(x, r) \subseteq U$ וקיבלנו שאכן היא קבוצה פתוחה. □

סעיף ב'

נראה שהקבוצה $C = B(a, r)$ סגורה.

הוכחה. נראה שאם $x \in \mathbb{F} \setminus C$ אז קיים כדור פתוח $x \in B \subseteq C^C$. נגדיר את $B = B(x, r)$, אז $x \in B$ ונשאר להראות שהוא זר ל- C . נניח

בשלייה שקיים $y \in C \cap B$, כלומר $\|y - x\| < r$, $\|y - a\| < r$, אז נקבל ש- $\|x - a\|$ שווה לאחד המרקים ובפרט $< r$, כלומר $x \in C$

בסתירה לבחירה שלנו. נסיק שאכן $B \subseteq C^C$ ובהתאם C סגורה. □

שאלה 13

יהי $(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$ שדה נורמי לא ארכימדי ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $a \neq b$.
נראה שקיימות קבוצות פתוחות $S, T \subseteq \mathbb{F}$ כך שמתקיים,

$$S \cup T = \mathbb{F}, \quad S \cap T = \emptyset, \quad a \in S, \quad b \in T$$

הוכחה. נסמן $r = \|a - b\|$, ולכן $r > 0$ בלבד. נגדיר את $S = B(a, r)$ וכן $T = S^C$, לכן $S \cup T = \mathbb{F}$ וכן $S \cap T = \emptyset$.
ברור לנו כי $a \in S$ וכן $\|a - b\| \not\leq r$ ולכן גם $b \in T$.

לבסוף S פתוחה מהגדרתה ככדור פתוח, אבל מהשאלה הקודמת נקבל שהיא גם סגורה ולכן T פתוחה אף היא.

□